



EVALUATION N°3
CLASSE DE TERMINAL LITTERAIRE (T^{LE} C)
EPREUVE DE SCIENCES DUREE : 2H COEF : 02

[Signature]

Nom(s) de l'élève.....Date.....

Prénom(s) de l'élève.....

Classe :

Intitulé de la compétence : **sensibilisation sur la connaissance des différents acides nucléiques**

Situation problème

APPRECIATION AU NIVEAU DE LA COMPETENCE (A cocher absolument)

NON ACQUIS	EN COURS D'ACQUISITION	ACQUIS
------------	------------------------	--------

Note de l'évaluation :

Partie 1 : Partie 3 :

Note totale

Partie 2 : Partie 4 :

Visa du parent

Nom(s) : Date : Tél :

Prénom(s) : Signature :

Observations du parent :

I-EVALUATION DES RESSOURCES : 10pts

Partie A: Evaluation des savoirs:

4pts

Exercice 1 : Questions à Choix Multiples (QCM) 2pts Chaque série d'affirmations ci-dessous comporte une seule réponse juste. Compléter le tableau suivant en écrivant sous chaque numéro de question, la lettre qui correspond à la réponse juste.

1-La méiose :

- a. rétablit la diploïdie ;
- b. intervient toujours juste après la fécondation ;
- c. sépare les chromosomes homologues dans les cellules distinctes ;
- d. est constituée de deux divisions cellulaires successives.

2- Les gènes indépendants :

- a. sont indifféremment situés sur des paires différentes de chromosomes ou sur la même paire ;
- b. sont ainsi nommés car on ne les trouve jamais ensemble dans un même gamète ;
- c. sont recombinaés par le mécanisme de brassage interchromosomique ;
- d. peuvent être échangés par crossing-over.

3- Le flux de l'information génétique dans les structures vivantes suit la séquence suivante :

- a. protéine – ADN – ARNm – ARNt ;
- b. ADN – ARNm – ARNt - protéine;
- c. ADN – ARNm – protéine – ARNt ;
- d. protéine– ARNt – ADN – ARNm. ;

4- Une mutation :

- a. silencieuse n'entraîne aucun changement dans la séquence d'acides aminés d'une protéine ;
- b. non-sens n'altère pas le fonctionnement de la protéine ;
- c. ne touche que les cellules germinales ;
- d. affecte une séquence d'acides aminés de la protéine.

Exercice 2 : Questions à réponses ouvertes

2pts

1-Définir : **Spermiogénèse ; Hybridation ; Code génétique ; Méiose.** 0.25x4=1pt

Partie B - Evaluation des savoir- faire et/ou des savoir-être

6pts

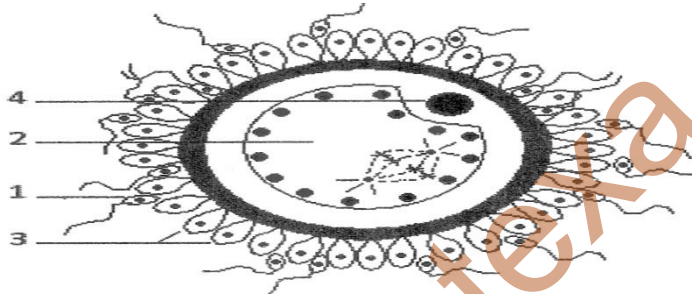
Exercice 1 : Décrire les étapes de la fécondation 3pts

Le document ci-dessous représente une phase d'un événement important dans la vie de l'Homme.

- 1) De quel phénomène s'agit-il ? justifier votre réponse **0,25x2=0,5pt**

Les acteurs de ce phénomène sont désignés par les lettres 1 et 2

- 2) Dégager un nom à chacun des éléments 1 et 2 **0,25x2=0,5pt**
- 3) Reproduire l'élément 1 et l'annoter **0,25x6=1,5 pts**
- 4) Dégager le nom des organes reproducteurs qui fabriquent l'élément 1 et 2 **0,25x2=0,5pt**



Exercice 2 :

3pts

Le croisement d'une souris au pelage uniformément gris, avec une autre, au pelage noir panaché de blanc, donne une première génération où toutes les souris ont un pelage uniformément gris.

1- Tirer les conclusions qui s'imposent de ces résultats. **0.5pt**

2- Le croisement des souris de première génération entre elles donne :

- 559 souris au pelage gris et uniforme ;
- 188 souris au pelage noir et uniforme ;
- 187 souris au pelage gris panaché de blanc ;
- 63 souris au pelage noir panaché de blanc.

Expliquer la répartition des souris de seconde génération. Un échiquier de croisement est demandé. **1pt**

3- Le croisement d'une souris au pelage noir et court avec une souris de race pure au pelage gris et long donne une F1 où les souris ont toutes un phénotype à poils gris et long. Un croisement entre ces souris et les individus au poil noir et court donne :

- 63 souris au pelage noir et court ;
- 61 souris au pelage gris et long ;
- 9 souris au pelage noir et long ;
- 8 souris au pelage gris et court.

Effectuer le croisement des parents jusqu'aux individus de la F2. **1pt**

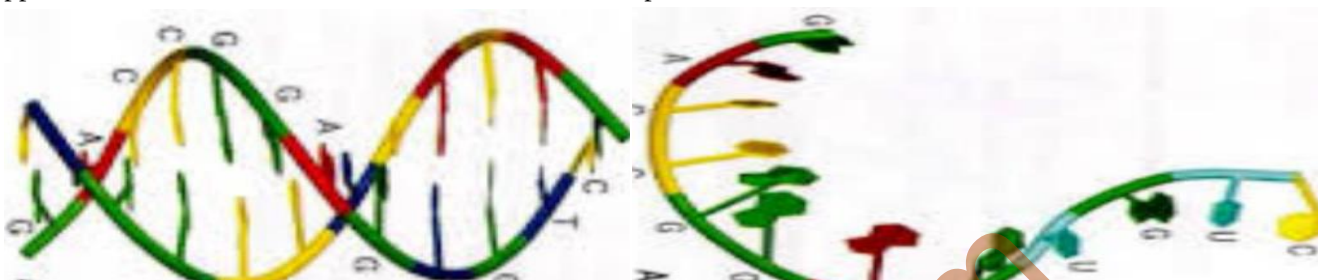
4- Etablir la carte factorielle. **0.5pt**

II- ÉVALUATION DES COMPÉTENCES /10pts

Compétence visée : sensibilisation sur la connaissance des différents acides nucléiques

Situation problème

BOMBA, élève en classe de terminale C au Lycée de YOM III, a été absent au cours pendant une semaine à cause d'une intoxication alimentaire. Pendant son absence, l'enseignant de sciences a fait cours dans sa classe et la leçon qu'il a ratée a porté sur « **les acides nucléiques** ». Pour régulariser son cours de sciences, BOMBA s'est rendu chez son camarade de classe OWONA chez qui il a pris le cahier pour recopier la leçon à laquelle il n'a pas pris. En recopiant le cours, BOMBA tombe sur les deux schémas du document ci-dessus et constate que son ami OWONA a oublié de mentionner le titre de chaque schéma. Pour compléter son cours, BOMBA se rapproche d'un autre camarade de la même classe et lui expose le problème. Tu es ce nouveau camarade que BOMBA a saisi et tu es appelé(e) à lui apporter des éclaircissements sur les titres des schémas présents sur ce document.



Consigne 1 : Dans un texte de six lignes maximum, aides Bomba à retrouver le titre de chaque document. Tu justifieras ta réponse en te basant sur les critères tels que la structure, les bases azotées et le nom du sucre. **.4pts**

Consigne 2 : conçois une affiche dans laquelle tu préciseras deux phénomènes subis par **A** dans le noyau et un phénomène subi par **B** dans le cytoplasme de la cellule eucaryote **3 pts**

Consigne 3 : conçois un slogan sensibilisant sur l'importance du phénomène subi par B . **3pts**

Grille d'évaluation :

Critères→ Consignes↓	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances Scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	1pt	2.5pts	0,5pt
Consigne 2	0.5pt	2pts	0,5pt
Consigne 3	0,5	2pts	0,5pt